Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 5 – Construction d'un dashboard Excel

Axel Guérin

M1 DATA

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- comprendre le rôle d'un dashboard ;
- identifier les indicateurs clés de performance ;
- sélectionner des visualisations pertinentes ;
- organiser les informations sur une page ;
- exploiter des TCD comme sources de données ;
- créer des graphiques croisés dynamiques ;
- utiliser des segments et des chronologies ;
- connecter plusieurs TCD aux mêmes filtres ;
- construire un dashboard interactif ;
- vérifier sa cohérence et son ergonomie.

Qu'est-ce qu'un dashboard ?

Un **dashboard**, ou tableau de bord, est une interface permettant de visualiser les informations essentielles au suivi d'une activité.

Il rassemble généralement :

- des indicateurs clés de performance ;
- des graphiques ;
- des comparaisons ;
- des évolutions temporelles ;
- des filtres interactifs.

Objectif

Permettre à un utilisateur de comprendre rapidement une situation et de prendre des décisions.

Du tableau de données au dashboard

Données brutes

↓

Données structurées

↓

Agrégations et calculs

↓

Indicateurs et graphiques

↓

Dashboard

↓

Décision

Dashboard et rapport : quelles différences ?

Rapport	**Dashboard**
Analyse souvent détaillée	Vue synthétique
Peut comporter plusieurs pages	Souvent concentré sur une page
Explications et commentaires	Indicateurs et visualisations
Consultation approfondie	Lecture rapide
Analyse ponctuelle	Suivi régulier

À retenir

Un dashboard n'a pas vocation à afficher toutes les données, mais à présenter les informations les plus utiles.

À qui s'adresse un dashboard ?

Un même dataset peut donner lieu à plusieurs dashboards.

Direction

- CA global ;
- croissance ;
- rentabilité ;
- objectifs.

Responsable commercial

- ventes par région ;
- meilleurs produits ;
- canaux de vente ;
- évolution mensuelle.

Question fondamentale

Qui utilisera le dashboard, et pour prendre quelles décisions ?

Qu'est-ce qu'un KPI ?

Un **KPI** (*Key Performance Indicator*) est un indicateur clé permettant de mesurer la performance d'une activité par rapport à un objectif.

Exemples :

- chiffre d'affaires ;
- marge ;
- nombre de commandes ;
- panier moyen ;
- taux de conversion ;
- taux de satisfaction.

Important

Toutes les mesures ne sont pas nécessairement des KPI.
Un KPI est sélectionné parce qu'il répond à un objectif précis.

Exemple : indicateurs commerciaux

Imaginons un dashboard destiné à suivre les ventes.

Indicateur	**Valeur illustrative**
Chiffre d'affaires	1 250 000 €
Nombre de commandes	4 820
Panier moyen	259,34 €
Quantité vendue	9 340

Ces indicateurs donnent une première vision de l'activité.

Construire un indicateur

Un indicateur peut provenir :

- directement d'une mesure ;
- d'une agrégation ;
- d'un calcul entre plusieurs mesures.

Exemple :

$$\text{Panier moyen} = \frac{\text{Chiffre d'affaires}}{\text{Nombre de commandes}}$$

Attention

La formule dépend de la granularité des données.
Une ligne n'est pas toujours équivalente à une commande.

Un KPI doit avoir du contexte

Un indicateur isolé est souvent difficile à interpréter.

1 250 000 €

Est-ce une bonne performance ?

Il peut être nécessaire de comparer :

- à une période précédente ;
- à un objectif ;
- à une moyenne ;
- à un autre segment ;
- à un historique.

Évolution d'un KPI

Exemple :

CA actuel : 125 000 €

CA précédent : 110 000 €

$$\text{Évolution (\%)} = \frac{CA_{\text{actuel}} - CA_{\text{précédent}}}{CA_{\text{précédent}}} \times 100$$

$$\text{Évolution} \approx +13{,}6\%$$

Interprétation

Le chiffre d'affaires a progressé d'environ 13,6 % par rapport à la période précédente.

Combien de KPI afficher ?

Un dashboard doit rester lisible.

Il vaut généralement mieux afficher :

4 à 6 KPI pertinents

plutôt que plusieurs dizaines d'indicateurs.

Principe

La sélection des KPI est un travail d'analyse, pas simplement un travail de mise en page.

Pourquoi utiliser des graphiques ?

Un graphique permet de :

- comparer des valeurs ;
- identifier des tendances ;
- repérer des écarts ;
- observer des répartitions ;
- détecter des anomalies.

Un graphique doit répondre à une question.

Choisir le bon graphique

Objectif	**Graphique adapté**
Comparer des catégories	Barres / colonnes
Suivre une évolution	Courbe
Comparer plusieurs séries	Colonnes groupées
Observer une composition	Barres empilées
Visualiser une répartition simple	Diagramme circulaire
Étudier une relation	Nuage de points

Attention

Un graphique spectaculaire n'est pas nécessairement un graphique efficace.

Comparer des catégories

Exemple :

CA par région

Le graphique en barres est généralement adapté pour :

- comparer plusieurs catégories ;
- identifier les plus grandes valeurs ;
- établir un classement ;
- afficher des libellés relativement longs.

Bon réflexe

Trier les catégories selon la valeur analysée lorsque cela améliore la lecture.

Analyser une évolution

Exemple :

Chiffre d'affaires mensuel

Une courbe permet de visualiser :

- les tendances ;
- les variations ;
- les pics ;
- les creux ;
- les différences entre périodes.

Attention

Les dates doivent être ordonnées chronologiquement.

Visualiser une composition

Exemple :

Répartition du CA par canal

Plusieurs représentations sont possibles :

- diagramme circulaire ;
- barres empilées ;
- barres classiques avec pourcentages.

Conseil

Un diagramme circulaire reste surtout pertinent avec peu de catégories et des parts clairement différenciées.

Les erreurs de visualisation

Quelques erreurs fréquentes :

- multiplier les couleurs sans raison ;
- utiliser des graphiques 3D ;
- afficher trop de catégories ;
- supprimer des informations essentielles ;
- utiliser des échelles trompeuses ;
- afficher des décimales inutiles ;
- choisir un graphique inadapté.

Objectif

Favoriser une lecture rapide et une interprétation correcte.

La hiérarchie visuelle

Un dashboard doit guider le regard.

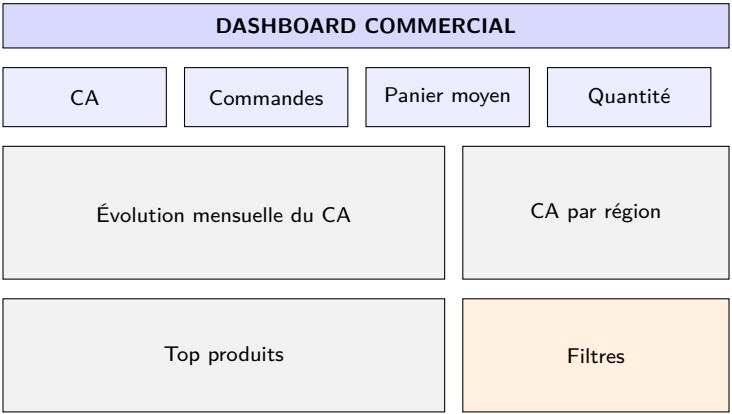
Organisation fréquente :

1. titre et contexte ;
2. KPI principaux ;
3. graphiques d'évolution ;
4. graphiques de comparaison ;
5. filtres interactifs.

Principe

Les informations les plus importantes doivent être immédiatement visibles.

Exemple d'organisation



Idée

Regrouper les informations selon leur rôle : synthèse, évolution, comparaison et interaction.

La mise en page

Quelques principes :

- aligner les éléments ;
- utiliser des espacements réguliers ;
- conserver une palette cohérente ;
- limiter les bordures inutiles ;
- éviter les graphiques trop petits ;
- privilégier les titres explicites ;
- laisser de l'espace entre les blocs.

Attention

Un dashboard trop chargé devient difficile à utiliser, même lorsque ses calculs sont corrects.

Architecture d'un dashboard Excel

Une organisation simple du classeur :

Feuille	**Rôle**
Donnees	Table source
TCD	Tableaux croisés dynamiques
Dashboard	Interface de visualisation

Principe

Séparer les données, les calculs et la présentation.

Les TCD comme moteurs du dashboard

Les TCD permettent de calculer :

- le CA par région ;
- le CA par mois ;
- le nombre de commandes ;
- les meilleures catégories ;
- les meilleurs produits.

Ces résultats alimentent ensuite :

- des graphiques ;
- des cellules de synthèse ;
- des indicateurs.

Créer des KPI dans Excel

Un KPI peut être affiché dans :

- une cellule ;
- un ensemble de cellules fusionnées ;
- une forme ;
- une zone de texte liée à une cellule.

Exemple :



Conseil

Privilégier une cellule de calcul clairement identifiée, puis l'utiliser pour alimenter la présentation.

Récupérer une valeur de TCD

Pour alimenter un KPI, plusieurs solutions existent :

- référence directe à une cellule ;
- formule de calcul ;
- fonction `LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE`.

La fonction `LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE` permet de récupérer une valeur précise d'un TCD.

Intérêt

Une extraction fondée sur les champs du TCD peut être plus robuste qu'une référence à une position fixe.

Un dashboard interactif

Un dashboard peut permettre à l'utilisateur de modifier le périmètre de son analyse.

Exemples :

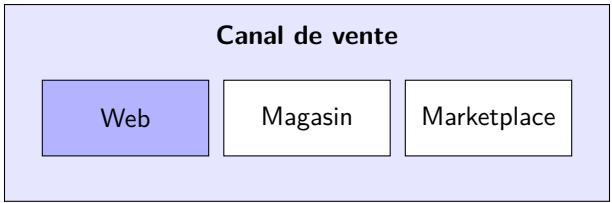
- sélectionner une région ;
- choisir un canal de vente ;
- sélectionner une catégorie ;
- filtrer une période ;
- comparer différents segments.

Même dashboard, plusieurs vues possibles

Les segments

Un **segment** est un filtre visuel interactif permettant de sélectionner des valeurs d'un champ.

Exemple :



Avantage

L'utilisateur peut filtrer les données sans manipuler directement les champs du TCD.

Ajouter un segment

À partir d'un TCD :

1. sélectionner le TCD ;
2. ouvrir l'onglet d'analyse du TCD ;
3. choisir **Insérer un segment** ;
4. sélectionner le champ souhaité ;
5. placer le segment sur le dashboard.

Exemples de champs :

- Région ;
- Canal ;
- Catégorie ;
- Statut.

Les chronologies

Une **chronologie** est un filtre interactif spécialisé dans les dates.

Elle permet de sélectionner une période :

- années ;
- trimestres ;
- mois ;
- jours.

Exemple

Afficher uniquement les ventes du premier trimestre 2026.

La source doit contenir un champ reconnu comme une date.

Ajouter une chronologie

À partir d'un TCD :

1. sélectionner le TCD ;
2. choisir **Insérer une chronologie** ;
3. sélectionner le champ de date ;
4. choisir la granularité temporelle ;
5. placer la chronologie sur le dashboard.

Attention

Une colonne contenant des dates sous forme de texte ne pourra pas être utilisée correctement comme chronologie.

Connecter un segment à plusieurs TCD

Un segment peut contrôler plusieurs TCD.

Pour cela :

1. sélectionner le segment ;
2. ouvrir les connexions de rapports ;
3. sélectionner les TCD à contrôler ;
4. valider.

Condition importante

Les TCD doivent partager une source ou un cache compatible pour pouvoir être pilotés par le même segment.

Exemple de filtrage global

Imaginons un dashboard contenant :

- CA global ;
- CA mensuel ;
- CA par catégorie ;
- Top produits.

Un segment **Région** peut modifier simultanément tous ces éléments.

Région = Ouest

↓

Tous les graphiques sont filtrés

Construire un dashboard : méthode

Une démarche efficace :

1. définir le besoin ;
2. sélectionner les KPI ;
3. préparer les TCD ;
4. créer les graphiques ;
5. construire la mise en page ;
6. ajouter les filtres ;
7. connecter les TCD ;
8. vérifier les interactions ;
9. finaliser la présentation.

Conseil

Construire d'abord les analyses, puis leur présentation.

Les éléments de mise en forme Excel

Excel permet de personnaliser la présentation grâce à :

- la largeur des colonnes ;
- la hauteur des lignes ;
- les couleurs de fond ;
- les bordures ;
- les formes ;
- les zones de texte ;
- les graphiques ;
- les styles de segments.

Il est également possible de masquer :

- le quadrillage ;
- certains en-têtes ;
- des feuilles techniques.

Construire une interface lisible

Quelques recommandations :

- utiliser un titre principal ;
- regrouper les KPI en haut ;
- aligner les graphiques ;
- limiter les couleurs ;
- utiliser des unités cohérentes ;
- conserver des tailles de police lisibles ;
- éviter les éléments inutiles.

Objectif

Permettre une lecture efficace sans avoir besoin d'expliquer oralement le dashboard.

Vérifier les KPI

Avant de finaliser un dashboard :

- contrôler les sommes ;
- vérifier les moyennes ;
- vérifier les comptages ;
- contrôler les unités ;
- tester les filtres ;
- comparer avec les données sources.

Attention

Un dashboard esthétique peut parfaitement présenter des informations incorrectes.

Tester les interactions

Un dashboard interactif doit être testé.

Par exemple :

1. sélectionner une région ;
2. vérifier tous les graphiques ;
3. sélectionner un canal ;
4. vérifier les KPI ;
5. modifier la période ;
6. vérifier les résultats ;
7. supprimer les filtres ;
8. vérifier le retour à la vue globale.

Attention aux KPI non synchronisés

Supposons que les graphiques soient filtrés sur :

Région = Ouest

mais que le KPI principal affiche toujours :

CA national

L'utilisateur peut interpréter incorrectement le dashboard.

Règle

Les KPI et les graphiques doivent utiliser des périmètres cohérents et clairement indiqués.

Actualiser le dashboard

Lorsqu'on ajoute de nouvelles données :

1. mettre à jour la table source ;
2. actualiser les TCD ;
3. vérifier les graphiques ;
4. contrôler les KPI ;
5. tester les segments et chronologies.

Bon réflexe

Utiliser un tableau Excel comme source permet de faciliter l'intégration de nouvelles lignes.

Les erreurs fréquentes

- trop de KPI ;
- trop de graphiques ;
- des filtres non connectés ;
- des KPI non synchronisés ;
- des couleurs incohérentes ;
- des titres peu explicites ;
- des unités absentes ;
- des TCD non actualisés ;
- des graphiques illisibles ;
- une page trop chargée.

Principe

La simplicité est généralement préférable à la complexité inutile.

Les qualités d'un bon dashboard

Un bon dashboard doit être :

1. **Pertinent** : répondre à un besoin réel ;
2. **Fiable** : présenter des données correctes ;
3. **Lisible** : permettre une compréhension rapide ;
4. **Cohérent** : utiliser des unités et filtres compatibles ;
5. **Interactif** : permettre d'explorer les données ;
6. **Maintenable** : faciliter les mises à jour.

À retenir

1. Un dashboard sert à piloter une activité.
2. Les KPI doivent être choisis selon les objectifs.
3. Chaque graphique doit répondre à une question.
4. Les TCD peuvent servir de base aux calculs.
5. Les segments permettent de filtrer les dimensions.
6. Les chronologies permettent de filtrer les périodes.
7. Plusieurs TCD peuvent être connectés aux mêmes filtres.
8. Les KPI doivent être cohérents avec les filtres.
9. La lisibilité et la fiabilité sont prioritaires.

De l'analyse au pilotage

Données

↓

TCD

↓

KPI

↓

Graphiques

De l'analyse au pilotage

Graphiques

↓

Segments et chronologies

↓

Dashboard interactif

↓

Décision

Construire un dashboard Excel

À partir d'un dataset commercial

KPI – Graphiques – Segments – Chronologie – Mise en page